

APPROCHE DE GENETIQUE MOLECULAIRE

Pr. A. OUMAR FAYE

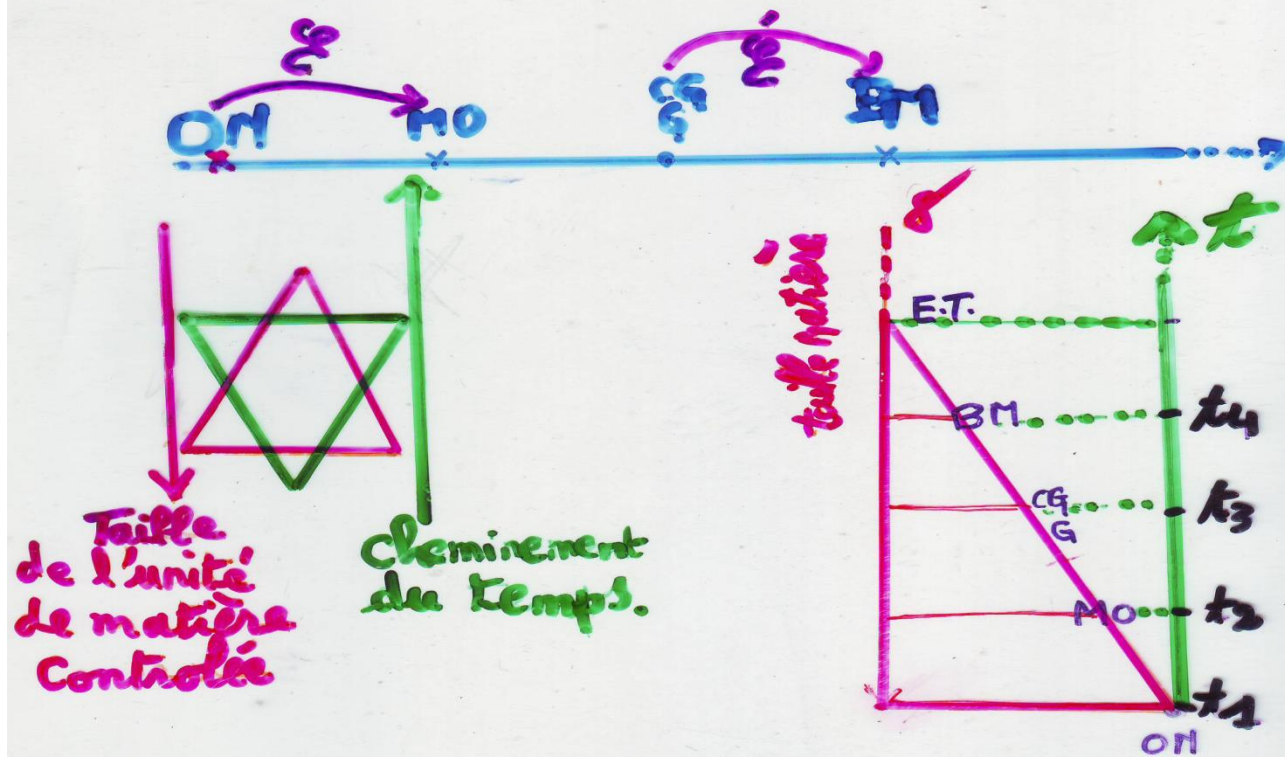
GENETIQUE MOLECULAIRE

- **Comment définir la Génétique moléculaire?
(Biologie moléculaire, Histologie moléculaire...)**
- **Quel est l'intérêt général de la Biologie moléculaire, et quelle est sa place au sein des différents niveaux de la connaissance scientifique ?**
- **Quelle est la méthodologie de la Biologie moléculaire ? (les outils et les stratégies appliquées à ces outils).**
- **Quels sont les domaines d'application de la Biologie moléculaire ?**

- **RAPPELS**

Pour éclairer son diagnostic, le Médecin est très souvent amené à interroger des cellules, à travers des prélèvements des cellules des tissus.

« on ne connaît d'êtres vivants que sous la forme cellulaire ».



Echelle de Connaissance.

E.T (microscope à effet tunnel)

h t t : // w w w . s p i a n t e . c h . c o m / f l v / n a n o /
fredpar @ w a n a d o o . f r

- L'association de la **génétique** et de la **biochimie** (et de la **clinique**) est partie de l'étude d'une **maladie humaine** qui avait permis d'établir la première **relation** entre une **défectuosité génétique** et une **anomalie biochimique** :

(Archibald GARROD, **1909** : **Alcaptonurie**:
mutation récessive rare transmise selon les
règles mendéliennes) ;

- l'**enzyme** déficiente est l'acide homogentisique oxydase ;
- or, **gènes** contrôlent structure **enzymes**, et
- **matériel génétique = ADN.**
- l'**étude moléculaire de la structure et de la fonction des gènes** - interrelation entre génétique, biochimie, et biologie cellulaire, voire leur unification.

- **1959**: Les premiers cas d'anomalie chromosomique spécifique **associée** à un trouble particulier, ont été rapportés par Lejeune et ses collègues à Paris, en **1959**;

Ils montrèrent que les malades ayant un syndrome de Down(mongolisme) ont habituellement 47 chromosomes, le chromosome supplémentaire étant un chromosome 21.

Aujourd'hui :

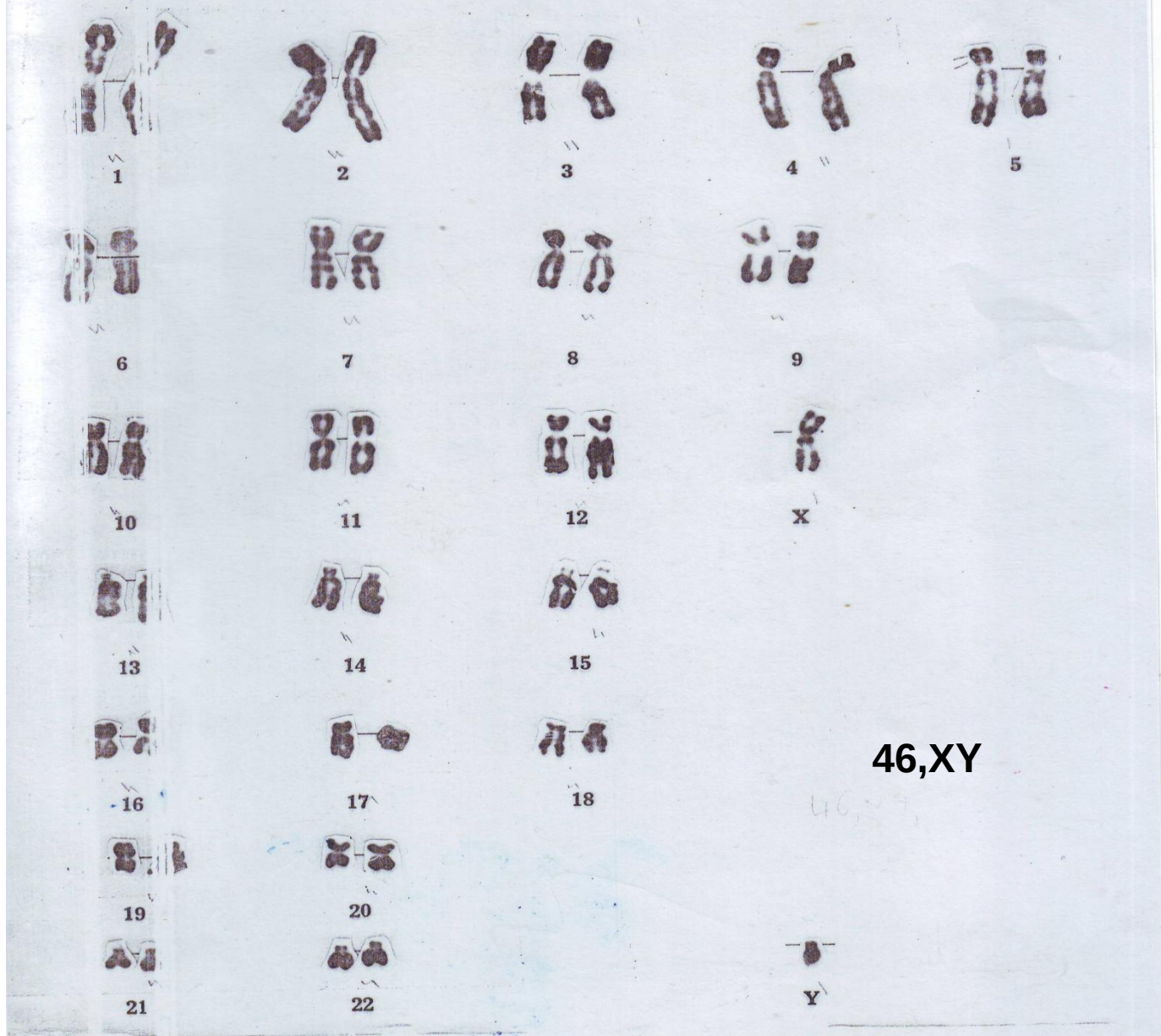
- Méthodes conventionnelles de Cytogénétique (et d'Analyse des protéines):
limites(échelle **génique moléculaire** d'un très vaste cadre nosologique de la **pathologie du génome**)
- Échelle des connaissances, pouvoir séparateur, ON.
- ainsi donc, **naissance** de la **génétiq**ue** génique** au sein de la **génétiq**ue** chromosomique** (Cadre des **maladies géniques**).

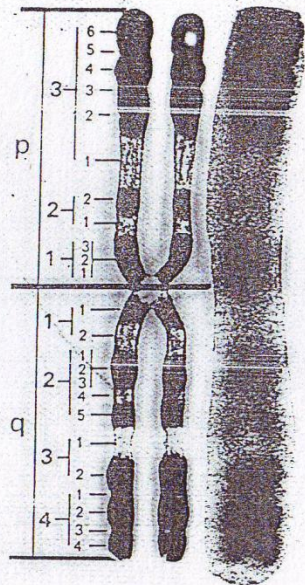
Les possibilités d'Etude du gène (muté ou non) sont influencées par la **taille** de ce gène, et beaucoup de maladies génétiques sont restées longtemps inexpliquées,

- Soit parce que le gène responsable est trop **petit**,
- Soit parce que ce gène a subi une **micro délétion**, posant des problèmes de **seuil de visibilité**, d'où, problème inaperçu: TF, PW...

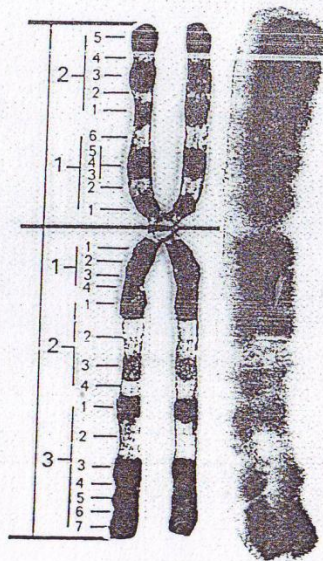
Testicule Féminisant

(Selon nomenclature actuelle)

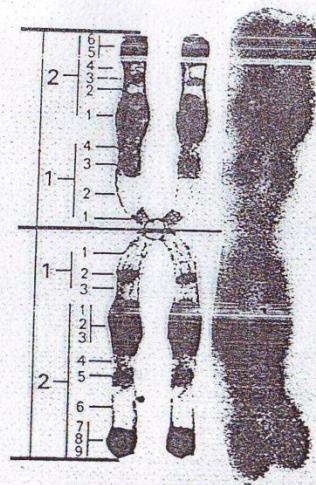




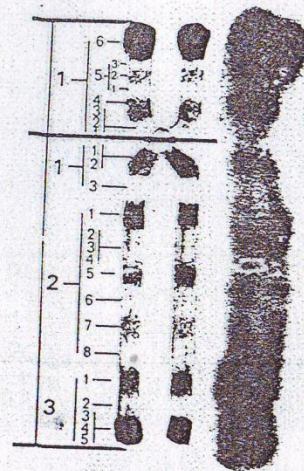
1



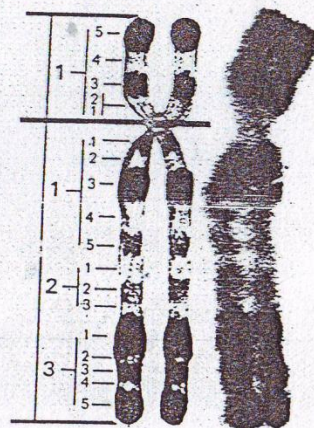
2



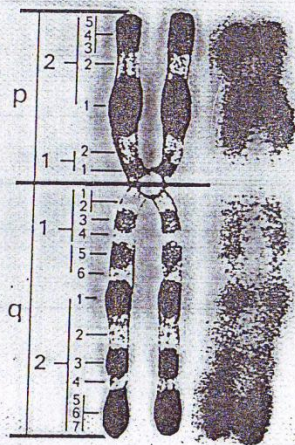
3



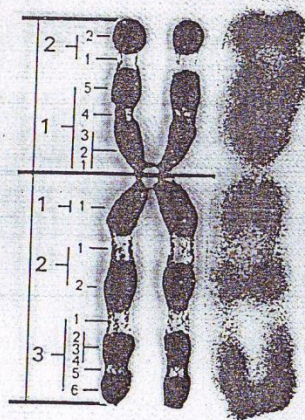
4



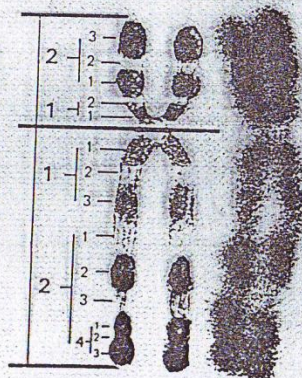
5



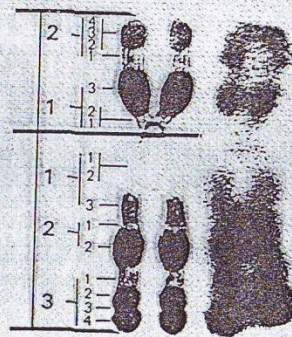
6



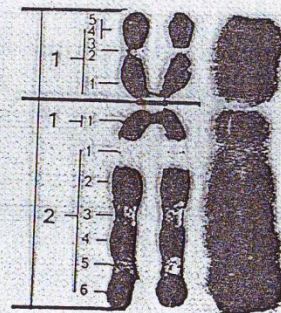
7



8

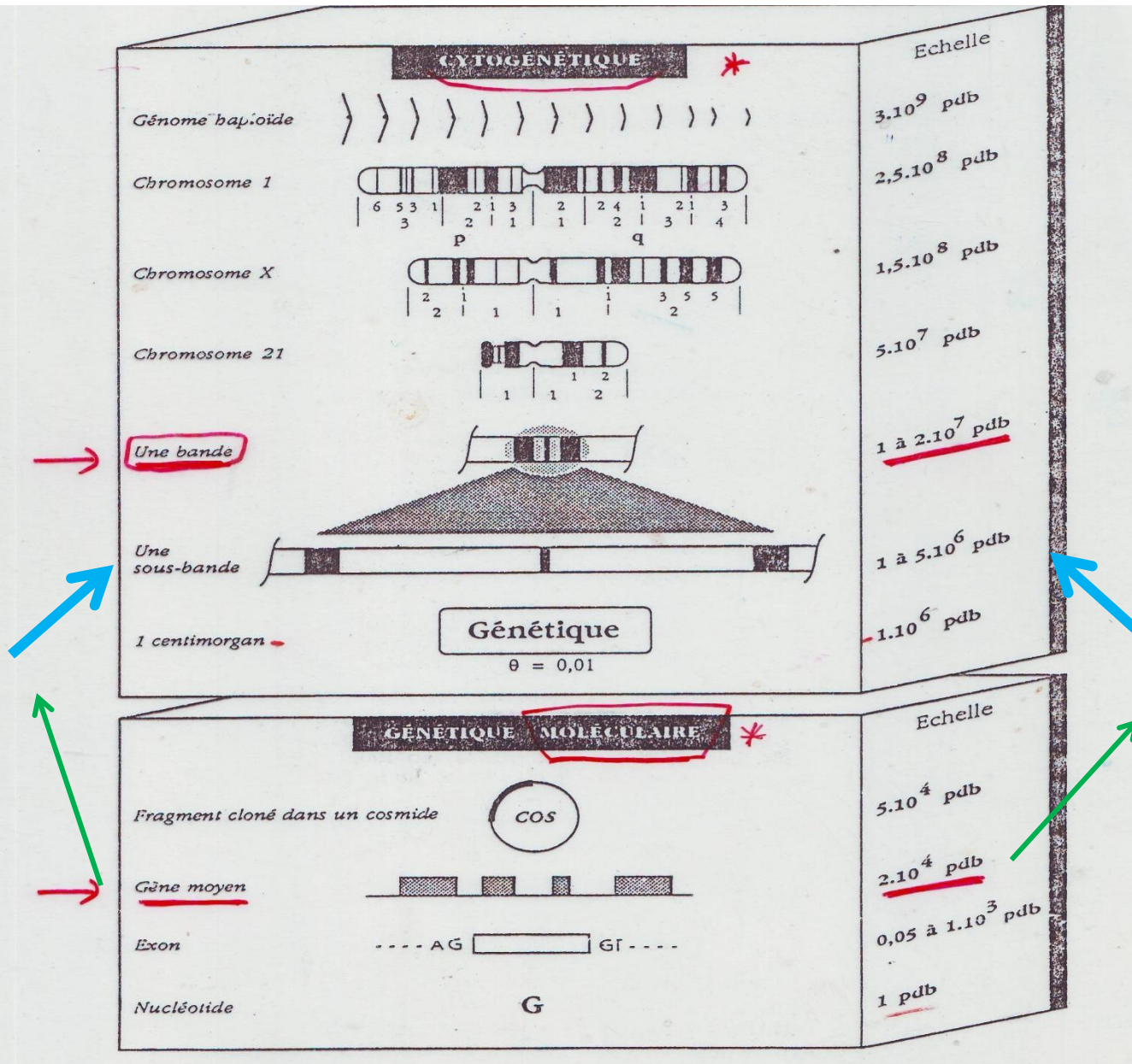


9



10

APPROCHE DE BIOLOGIE MOLECULAIRE



Cadre nosologique des affections génétiques=1- anomalies chromosomiques, 2- les génopathies.

Plus petite anomalie chromosomique discernable= 200 à 300 gènes (suffisamment étendu au caryotype)
 $200 \text{ gènes} \times 2 \cdot 10^4 = 4.000.000 \text{ de bases} = 4 \cdot 10^6$. (sous bande)

Lésion génétique des affections génétiques = altération dans la structure du gène, ou altération dans le fonctionnement du gène.

1ère base	2ème base				3ème base
	U	C	A	G	
U	UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA } UAG }	UGU } Cys UGC } UGA } UGG } Trp	U C A G
C	CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGU } Arg CGC } CGA } CGG }	U C A G
A	AUU } Ile AUC } AUA } AUG } Met	ACU } Thr ACC } ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	U C A G
G	GUU } Val GUC } GUA } GUG }	GCU } Ala GCC } GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA } Glu GAG }	GGU } Gly GGC } GGA } GGG }	U C A G

HS: si fut avec Asn (AAU)
 si U remplace C →

AAC: met^o Syn
 (=)

si fut avec Asn (AAU)
 si A remplace G →

Asp (GAU) - AGU (Ser)
 Asp (GAG) - AGC (Ser)
 α-aspartique

UAA UAG UGA → stop → Drépano-

Xq11-Xq12

TF (G → A) → val → met.
 signification des codons de l'ARN_m

- Mutation génique
en Xq11-Xq12(niveau gène du
récepteur aux androgènes):

- Une seule base : G $\longrightarrow$ A

GUG	$\longrightarrow$	AUG
Val	$\longrightarrow$	Met

récepteurs insensibles aux androgènes

NB: GUA = GUG =Val:

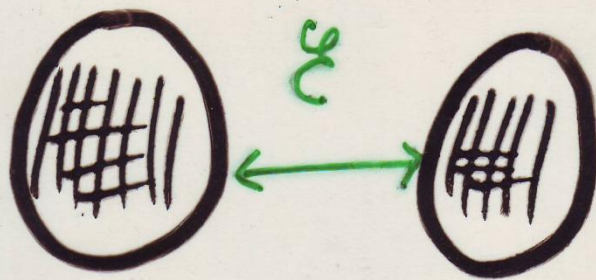
46, **del (Xq11-q12)**Y _____ 46,XY

Génétique moléculaire

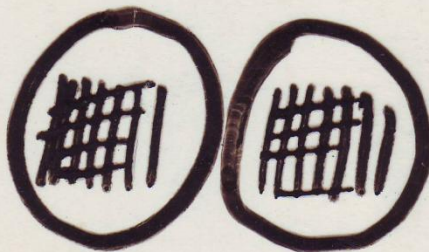
Génétique conventionnelle

RAPPELS

Le fossé méthodologique qui sépare le domaine de la Génétique et de la Cytogénétique de celui de l'Analyse Moléculaire (Biologie moléculaire), équivaut à celui qui sépare le pouvoir résolutif de l'œil nu de celui du microscope photonique.
(mesure du pouvoir séparateur)



immersion
huile de
cèdre



0,2 mm =

$$\frac{1 \text{ mm}}{5}$$

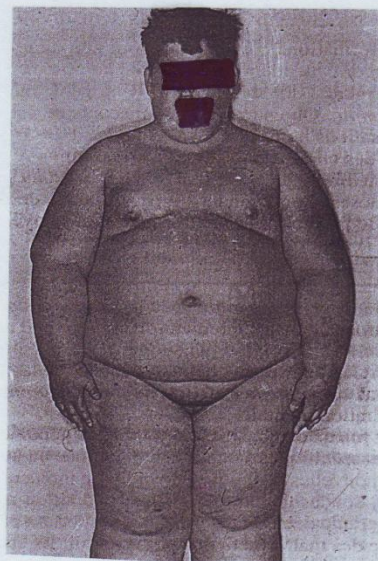
200 μm

$$\epsilon = \frac{0,61 \lambda}{n \cdot \sin \alpha}$$



Syndrome d'Angelman, résultant d'une microdélétion du chromosome maternel 15.

15q11-15q13



15q11-q13

Syndrome de PRADER WILLI.

La Biologie moléculaire viendra franchir ces limites de la génétique conventionnelle par la mise en place d'**outils** nouveaux dont l'application à l'analyse des maladies génétiques par de nouvelles **stratégies** d'approche a permis d'identifier et de caractériser un nombre important de gènes et de construire une carte du génome humain ;

- La Biologie moléculaire interroge les molécules du gène, et
- l'ADN est le support du gène,
- gène muté (mutation génotypique), substitution non synonyme
- exon traduit
- transition ou transversion,
- protéine « mutée », défectueuse, dont le
- dysfonctionnement crée une anomalie au
- retentissement variable en terme de santé par
- exemple comme une transformation cancéreuse ou
- une drépanocytose, (mutation phénotypique).

- La biologie moléculaire opère par un ensemble de techniques basées sur l'étude, la détection et la modification des acides nucléiques ;

I - LES OUTILS DE LA GENETQUE MOLECULAIRE:

- Pour étudier le génome, la Biologie moléculaire utilise des **outils** comme

- . Les sondes moléculaires,**
- . Les enzymes de restriction,**
- . Les vecteurs de clonage,**

et, s'appuyant sur les propriétés de l'**ADN**, diverses **stratégies** sont appliquées à ces outils, de l' **hybridation moléculaire** après **dénaturation**,

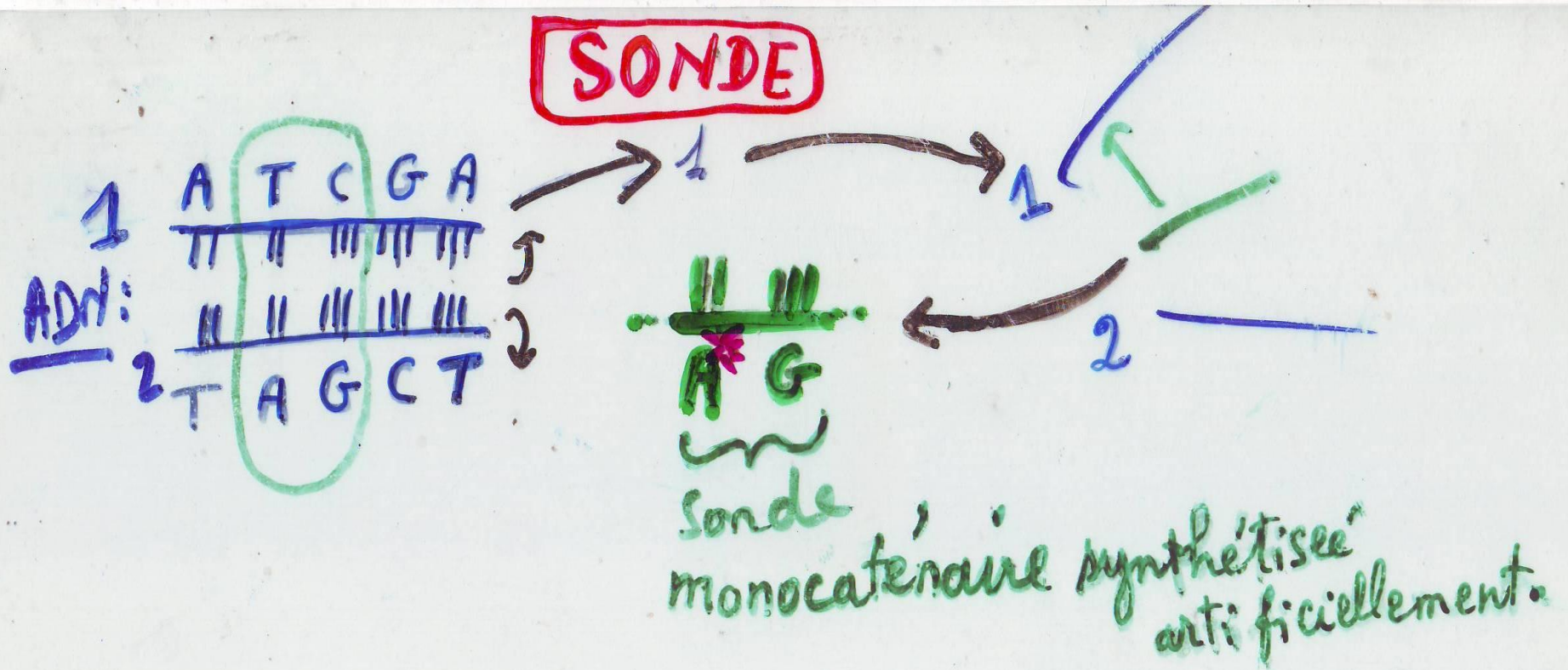
à l' **amplification génique**(clonage, pcr), en passant par le **southern-blot**, le **northern-blot**, le **dot-blot**.

I-1/ La sonde moléculaire

a/ Définition

Une sonde moléculaire est un **fragment monocaténaire** d'**ADN** ou d'**ARN**, synthétisé artificiellement ou **cloné**, **marqué**, et capable de **reconnaître** une séquence dite séquence **cible**, **complémentaire** à la sienne.

- 1- fragment monocaténaire,
- 2- ADN,
- 3- ARN,
- 4- synthétisé artificiellement,
- 5- cloné,
- 6- marqué,
- 7- reconnaître
- 8- séquence cible,
- 9- complémentaire à la sienne.



b/ Le marquage

b1/ Marquage radioactif :

Historiquement, les sondes furent d'abord marquées par des isotopes radioactifs ; ce sont les sondes chaudes.

Ex : phosphore 32 p

35S : pb : moins stable

3H : désintégration longue : exposition.

b2/ Marquage à froid :

b2 - 1 – Sondes chimio luminescentes :

fixation d'un **ester d'acridinium** à un nucléotide de la sonde : la sonde émet une **lumière bleue** au cours de l'hydrolyse de l'ester en présence d'eau oxygénée en milieu **basique**.

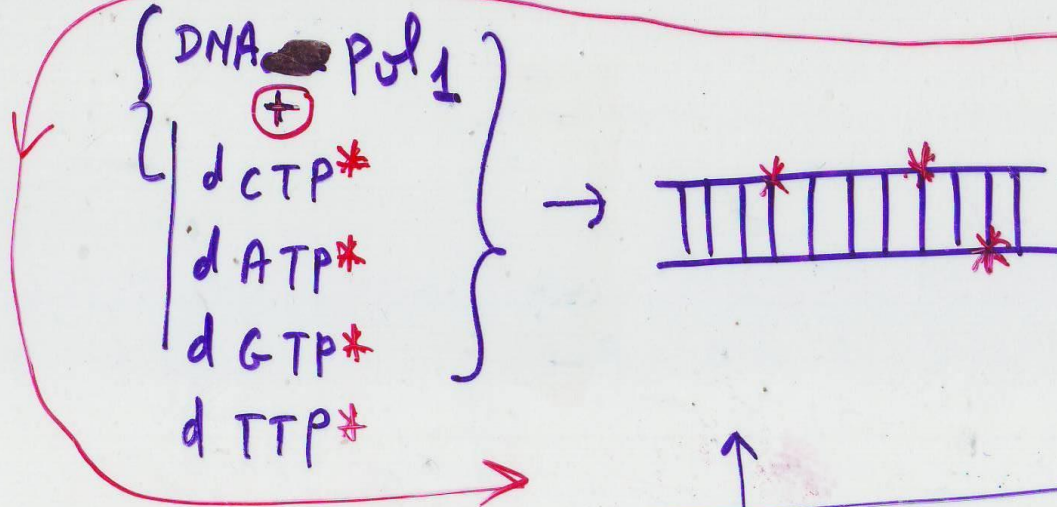
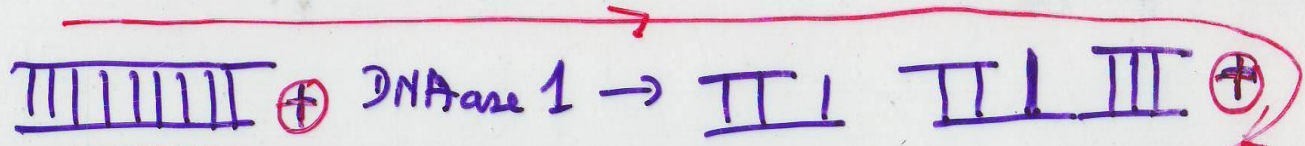
b2- 2 – Sonde couplée directement avec une enzyme de révélation: ex :sonde **biotinilée** : incorporation de la biotine dans la sonde, révélation par le ligand **Avidine**, facilement coupable à un **fluorochrome**; etc....

- **b3/ Techniques de marquage :**

- * **b3 -1/ La « nick-translation » :**

- coupure aléatoire avec la DNAase 1,
 - DNA pol 1, en présence de :
 - dCTP marqué
 - dATP marqué
 - dGTP marqué
 - dTTP marqué

Nick-Translation :



Random-Priming :

- Dénaturation

- Hybridation en présence :

- d'amorces oligonucleotidiques marquées
- et de DNA polymérase 1

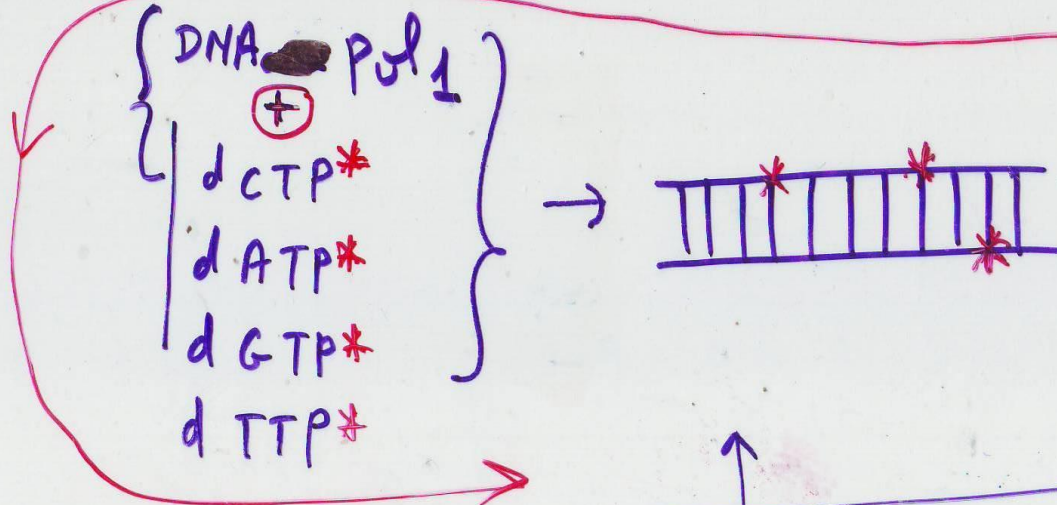
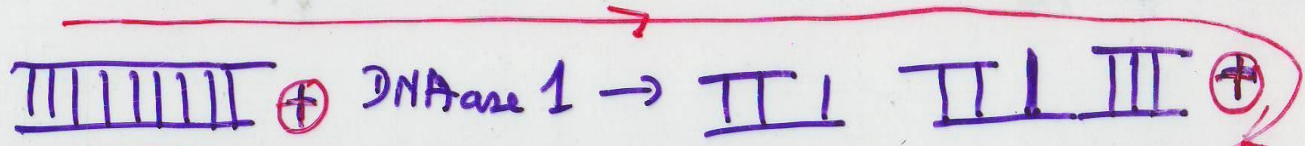
- **b3 - 2 Le Random-priming :**

dénaturation,

hybridation en présence

- d'amorces oligonucléotidiques
marquées,
- et de DNA polymérase 1

Nick-Translation :



Random-Priming :

- Dénaturation
- Hybridation en présence :
 - d'amorces oligonucleotidiques marquées
 - et de DNA polymérase 1

2/ Les enzymes de restriction:

Les bactéries: endonucléases= enzymes de restriction : dégradent tout l'ADN étranger.

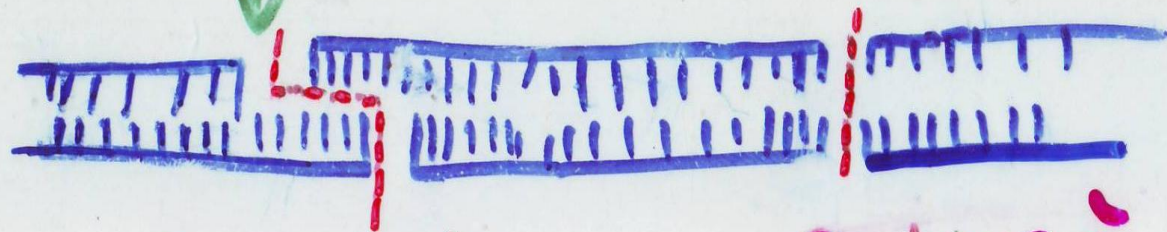
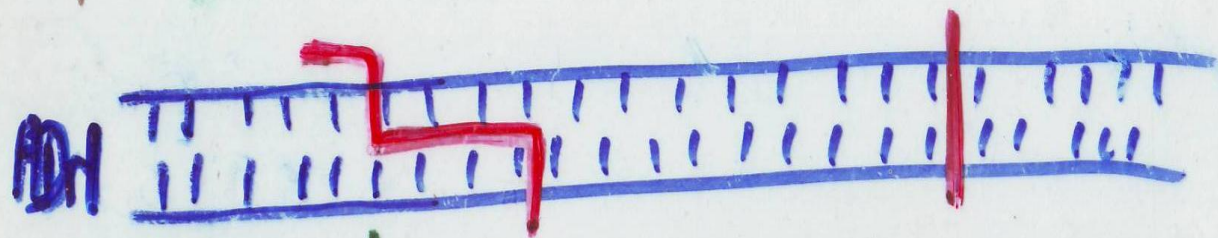
enzymes de restriction:

- découvertes par **ARBER, NATHANS, SMITH.**
- sont capables de couper l'ADN double brin au niveau de **courtes séquences nucléotidiques très spécifiquement et très fidèlement reconnues ;**

ces séquences sont appelées **fragments de restriction** :

- **4 à 6 pdb** ;
- le changement d'une seule de ces bases suffit à empêcher la coupure par l'enzyme, modifiant ainsi la **longueur du fragment correspondant**.

- La coupure de l'ADN double brin peut se faire:
- À bouts collants (BamIII, Eco R1, Hind III, pst1), ou
- À bouts francs (Hpa1, Hae 3)



Coupe à
bouts collants
(EcoR1)

Bam III
Hind III
Pst I

ex: Bam III
EcoR1
Hind III
Pst I

Coupe à
bouts francs
(Hae III).

Hpa I
Hae III

Enzymes de
restriction

Nom abrégé	Séquence 5' → 3'
Bam HI	
Eco RI	
Hind III	
Hpa I	
Pst I	
Hae III	

Fig. 1 : Quelques enzymes de restriction et leurs sites de coupure

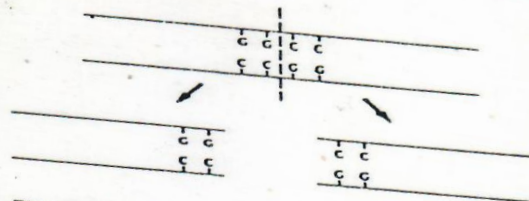


Fig. 2 - Coupure à bouts francs (Hae III)

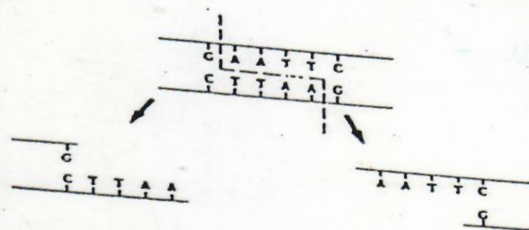


Fig. 3 - Coupure à bouts collants (Eco RI)

3/ Les vecteurs de clonage

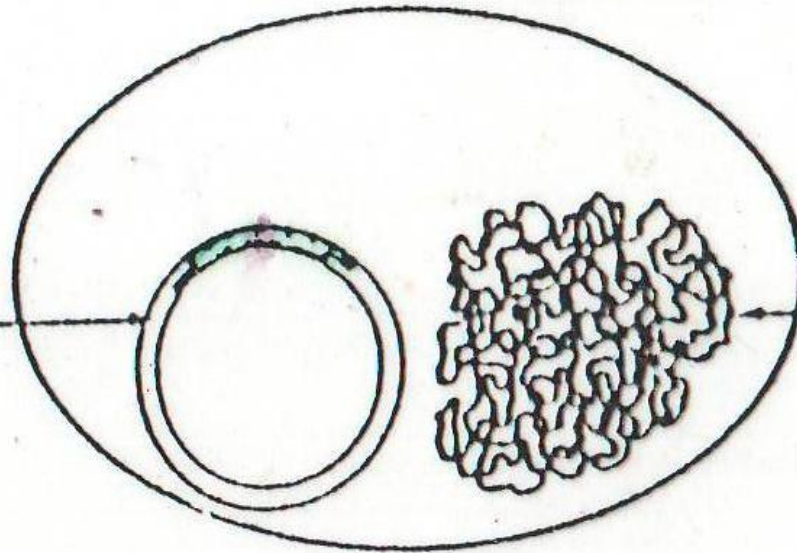
- vecteurs plasmidiques :

plasmide=petites molécules circulaires d'ADN bicatenaire (**10 kb**) à l'état naturel chez les bactéries, les levures et les cellules de mammifères.

- cosmide : type de plasmide ne permettant de cloner que des fragments d'ADN de **grande taille (50 kb)**.

Bactérie

Plasmide hybride



Chromosome bactérien

II - LES STRATEGIES DE LA GENETQUE MOLECULAIRE:

II/ Les stratégies

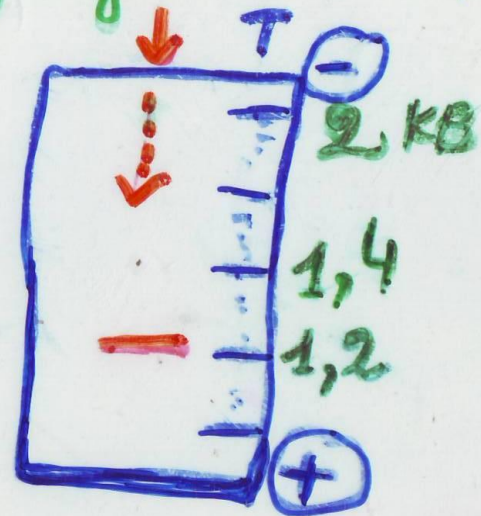
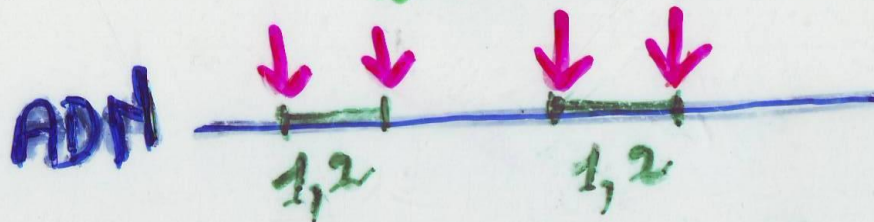
Les stratégies seront marquées essentiellement d'une part, par des migration de fragment d'Acides nucléiques obtenus par des enzymes de restriction, et d'autre part par des phénomènes de renaturation visualisés par des sondes moléculaires. On pourra appliquer certaines stratégies d'intérêt majeur :

1°/ La détection de mutation par les enzymes de restriction

Exple de la detection de la mutation de la drépanocytose par l'enzyme sau1 :

Le changement de longueur des fragments de restriction signe la mutation.

. Sau 1 → coupe toujours l'ADN codant pour
l'Rb A normal en fragments de 1,2 KB.



et: Drépane

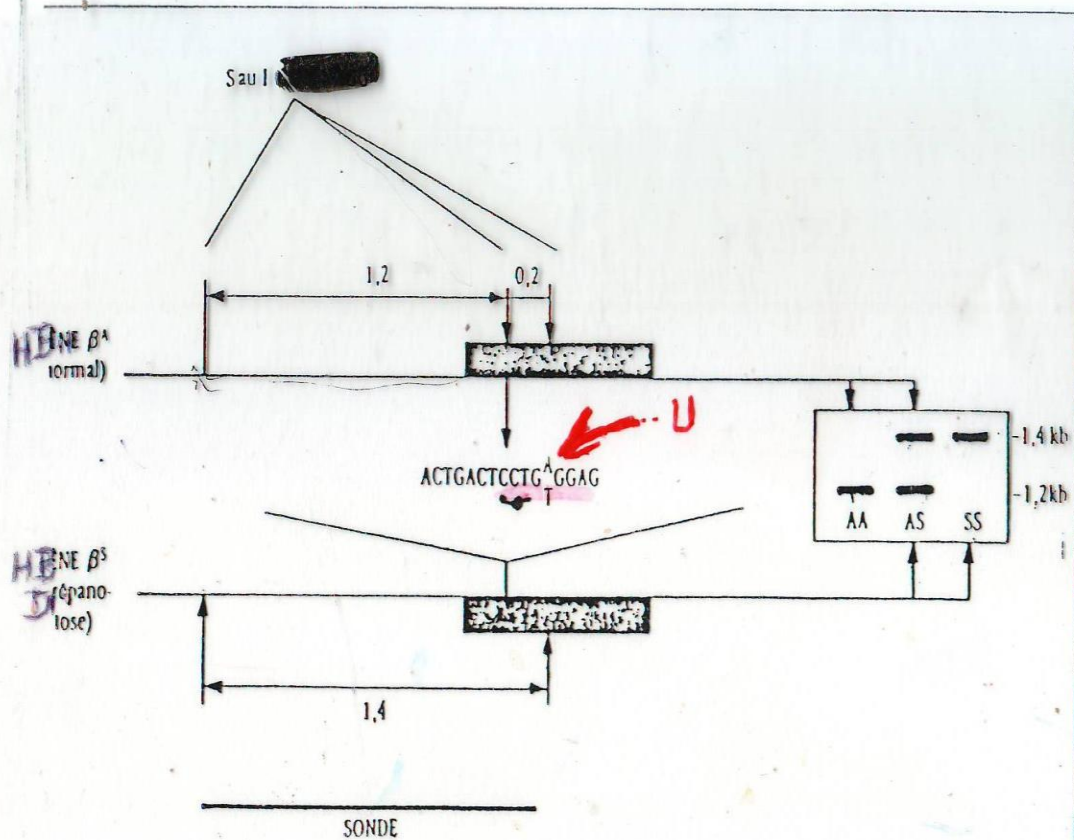
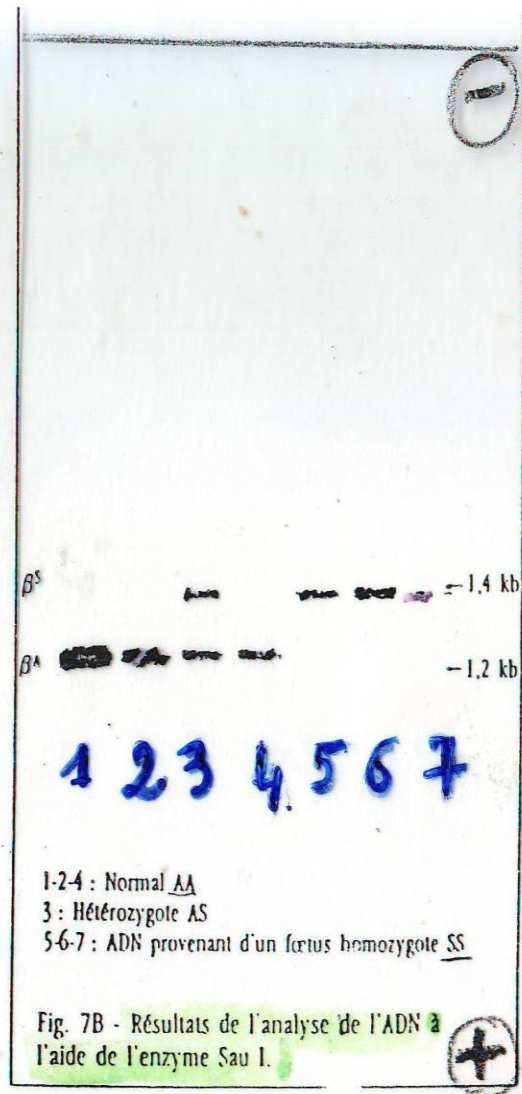


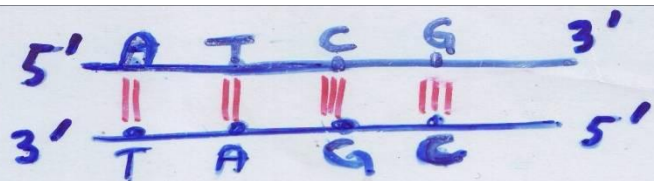
Fig. 7A - L'enzyme *Sau I* (Boehringer Mannheim) est utilisée pour la détermination de l'existence de la mutation β^S . Lorsque celle-ci est présente, elle modifie la séquence CCTGAGG, site de coupure pour l'enzyme, supprime la coupure à ce niveau. Le fragment de restriction est donc allongé et ce changement de longueur peut être détecté à l'aide d'une sonde radioactive cDNA par Southern Blotting.



2°/ Les stratégies par hybridations moléculaires

- Elles reposent sur une exploitation des propriétés de la double hélice de l'ADN.
- Quand une solution aqueuse diluée d'ADN est chauffée à 100°C ou amenée à un pH alcalin (pH supérieur à 13), les liens qui maintiennent la cohésion des brins par l'intermédiaire de la complémentarité des bases ($G \equiv C$; $A \equiv T$) sont rompus, et chaque brin se sépare de son complément : c'est la dénaturation

$T_m = T^\circ$ de fusion du DNA

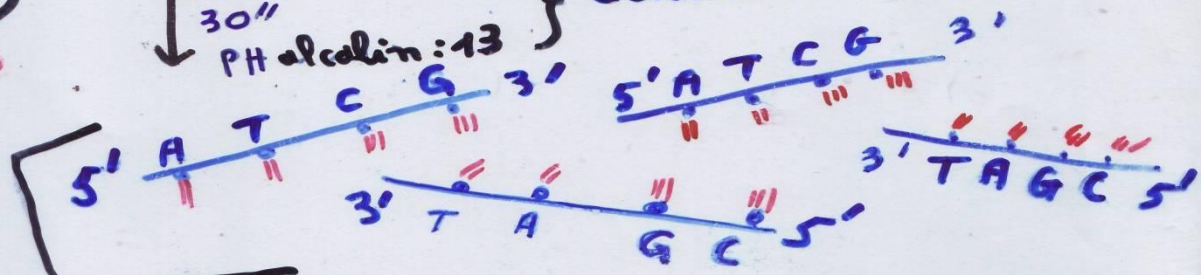


Formula } DENATURATION
Formula } RENATURATION

T_m

90-95°C → 100°C
30"
pH alcalin: 13

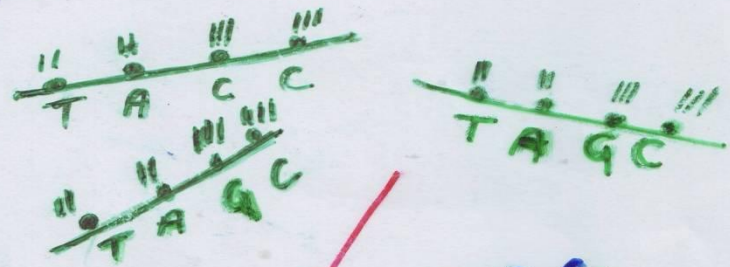
denaturation: reversible.



Reassociation

37-55°C

T_h



Hybridation

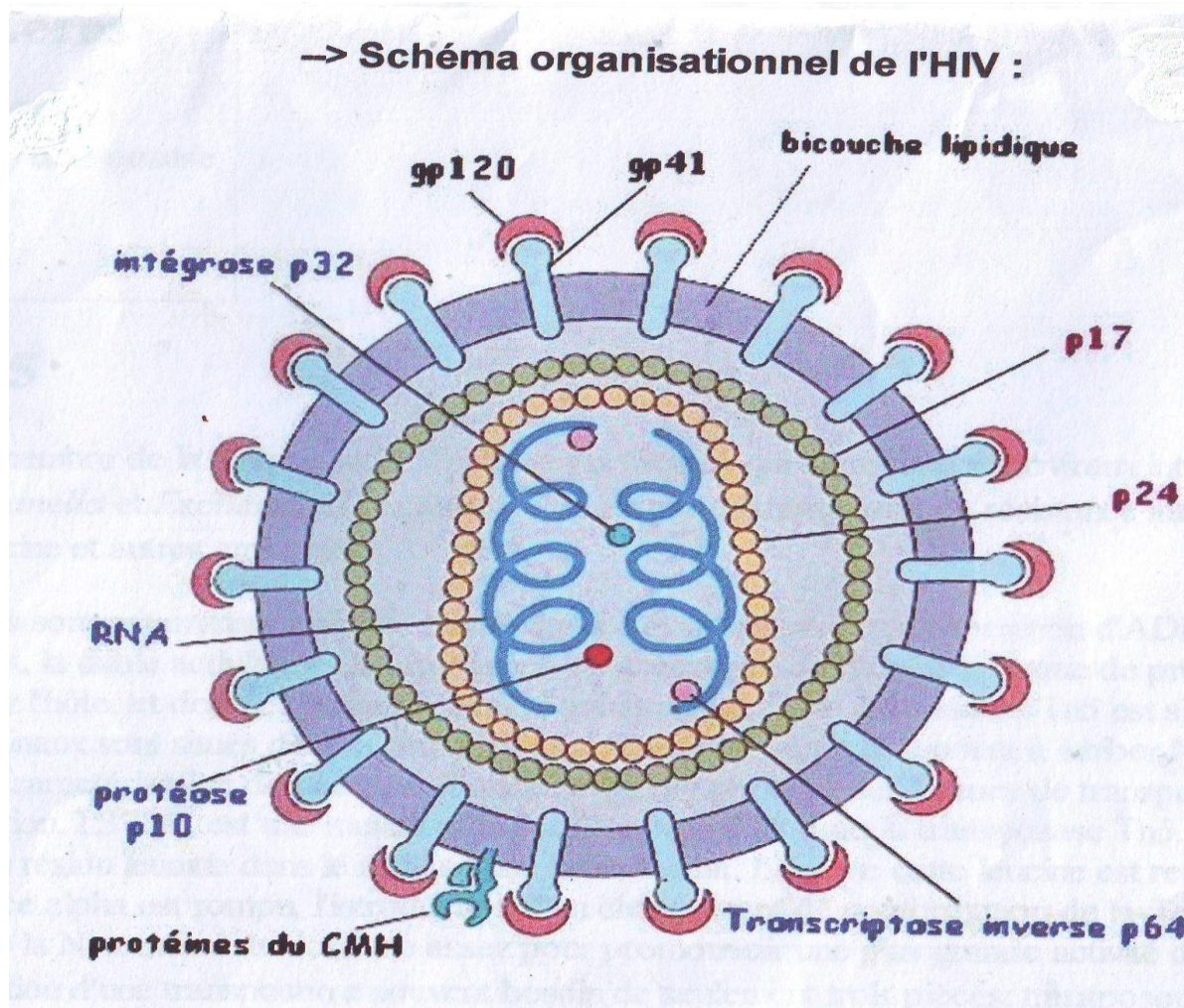
stringence

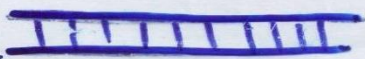
Renaturation

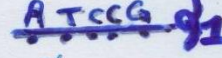
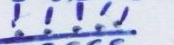
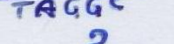
" T_h "

91.5 % mismatch

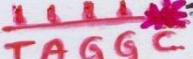
Exemple de diagnostic d'affection virale(comme le VIH)



MR X: ADN: X_1  $\rightarrow$  X_1

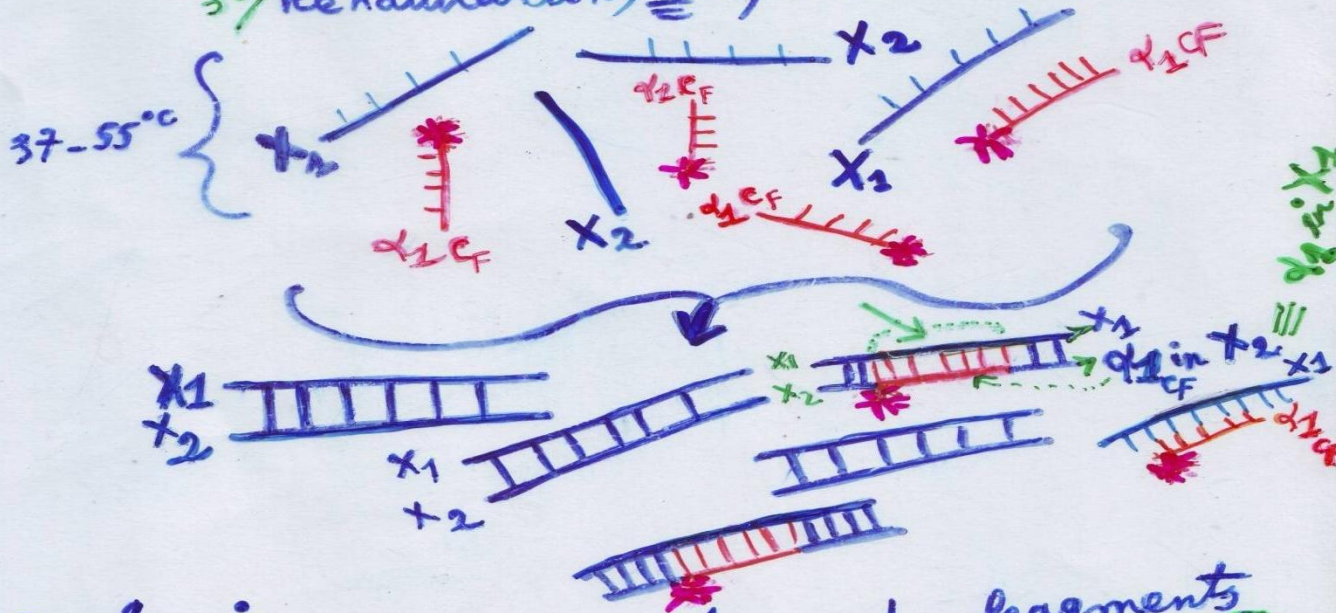
virus α : (ADN: d_1  $\rightarrow$  d_1
 pa d_2 
 Tr.i. d_2 

Question: d_1 in X_1 ?

Réponse: 1/ Synthétiser d_2 (c' de d_1 en le rendant
Fluorescent $\rightarrow$  d_2CF = (sonde)

2/ Dénature ADN de MR X: $90-95^\circ C$
 $pH=13$
 T_m .

3/ Renaturation, en y associant sonde:



Conclusion:
 MR X a dans son génome des fragments
 de l'ADN du virus α : il est infecté par le
 virus α .